



EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ



DOKTORA TEZ İZLEME RAPORU-2

A. TEZ PROJESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

A.1 Tezin Adı: Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu

A.2 Tez Danışmanı ve Yürütücüsü

- a. Tez Danışmanı:** Prof. Dr. Hayati OLGUN
- b. Tez İzleme Komitesi:** Prof. Dr. Hayati OLGUN, Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK, Dr. Öğretim Üyesi Özben KUTLU
- c. Tez Yürütücüsü:** Orhun UZDİYEM

A.3 Tezin Yürütüldüğü Anabilim Dalı: Güneş Enerjisi Enstitüsü - Enerji Teknolojisi Bilim Dalı

A.4 Tezin Yürütülmesinde İş birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: -

A.5 Tezin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 02/01/2024 - 02/01/2026

B. TEZİN PLANLANMASI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

B.1 Tezin Amacı:

Bu tez çalışmasında biyokütlenin yavaş pirolizi sırasında ortaya çıkan ürün biyoyağın değerlendirilerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi üzerinde tasarlanmıştır. Biyoyağ, petrol türevlerine alternatif olabilecek değerli hidrokarbonları içeren bir üründür. Ancak, biyokütlenin türüne ve proses koşullarına bağlı olarak biyoyağ içeriği de oldukça değişkenlik gösterir [Zhang et al, 2017]. Bu durum, biyoyağın işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini karmaşıktır. Çünkü biyoyağın işleneceği prosesin seçiminde temel parametre biyoyağ kompozisyonudur. Ayrıca biyoyağ kalitesinin düşük olma ihtimali de uygulama alanını daraltmaktadır [Keskin and Duman, 2020]. Bu nedenlerle yükseltme reaksiyonları için pahalı proseslere ihtiyaç duyabilecek biyoyağın nasıl değerlendirileceğine karar vermek zorlaşmaktadır.

Biyoyağ, değerli hidrokarbon içeriği ile gerek biyoyakıt gerek karbon nanomalzeme gerekse de karbon fiber gibi polimerlere dönüştürülebilen değerli bir ara üründür. Ancak kompozisyonunun kaynağa bağlı olarak farklılık göstermesi ve dolayısıyla da maliyetli bir yükseltgenme/indirgenme proseslerine ihtiyaç duyması sebebiyle ticari piroliz sistemlerinde verimli bir şekilde değerlendirilememektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, biyokütlenin özelliklerine göre biyoyağ içeriğini tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirmek ve bu tahminler doğrultusunda biyoyağdan üretilebilecek ürünlerin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.

B.2 Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar:

Çalışmanın bu aşamasında biyokütleden piroliz ile üretilen biyoyağın içeriğini tahmin edecek bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde python programlama dili ve random forest makine öğrenmesi algoritması kullanılmıştır. Yazılan kodlar (Ek 2a ve Ek2b) ve kodların çalıştırılması sonucu oluşturulan grafikler (Ek 1) ekte yer almaktadır.

Geliştirilen sistem, biyoyağ kompozisyonunun tahmini için üç temel modül üzerine inşa edilmiştir. İlk modül veri toplama ve ön işleme süreçlerini yönetmekte, ikinci modül Random Forest model eğitimi gerçekleştirmekte ve üçüncü modül ise tahmin ve değerlendirme işlemlerini yürütmektedir. Bu modüler yapı, sistemin bakımını ve güncellemelerini kolaylaştırırken, her bir bileşenin bağımsız olarak optimize edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

B.2.1 Veri ön işleme algoritması

Veri ön işleme aşaması, ham verinin model eğitime uygun hale getirilmesi için bir dizi kritik adımdan oluşmaktadır. Algoritma öncelikle SQL Server veritabanına bağlanarak Biomass, Experiment ve Biooil tablolarından verileri çekmekte, ardından bu verileri BiomassId ve ExperimentId alanlarını kullanarak birleştirmektedir. Sayısal kolonlar üzerinde kapsamlı bir temizleme işlemi gerçekleştirilmekte, eksik değerler medyan değerleriyle doldurulmakta ve özellikler standartlaştırılmaktadır. Son olarak, veri seti eğitim ve test setlerine ayrılarak CSV dosyaları halinde kaydedilmektedir. Veri ön işleme algoritmasını psuedokodu aşağıdadır:

- *SQL Server bağlantısını kur*
- *Biomass, Experiment ve Biooil tablolarından verileri çek*
- *Tabloları BiomassId ve ExperimentId kullanarak birleştir*
- *Her sayısal_kolon için:*
 - * *Boşlukları temizle*
 - * *Virgülleri noktalara çevir*
 - * *Sayısal olmayan karakterleri kaldır*
 - * *Float tipine dönüştür*
- *Eksik değerleri işle*
- *Özellikleri standartlaştır (StandardScaler)*
- *Veriyi eğitim ve test setlerine ayır (%80-%20)*
- *İşlenmiş verileri CSV dosyalarına kaydet*

B.2.1.1 Eksik değer analizi ve doldurma işlemleri

Veritabanından çekilen ham verilerde önemli miktarda eksik veri tespit edildi. Bu eksik verilerin dağılımı değişkenler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin, temel elementel analiz değerleri olan Karbon, Hidrojen, Azot ve Oksijen'de hiç eksik veri bulunmazken, FTIR analiz sonuçlarında ve proses parametrelerinde önemli miktarda eksik veri tespit edildi. Tam Veri İçeren değişkenler şunlardır:

- Elementel Analiz: Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen
- Proses Parametreleri: ProcessTemperature, CatalystBiomassRatio

Eksik veri içeren değişkenler ise aşağıda listelenmiştir:

- Yapısal ve Kompozisyon Analiz Değişkenleri
 - Sugar: %56.25 (27/48 eksik)
 - Alcohols: %52.08 (25/48 eksik)
 - Oxides: %52.08 (25/48 eksik)
 - Esters: %47.92 (23/48 eksik)

- Aliphatichydrocarbon: %47.92 (23/48 eksik)
- Aromatics: %29.17 (14/48 eksik)
- Furans: %22.92 (11/48 eksik)
- Aldehyde_ketone: %10.42 (5/48 eksik)
- Proses Parametreleri
 - GasFlowrate: %47.92 (23/48 eksik)
 - FeedRate: %89.58 (43/48 eksik)
 - ResidenceTime: %89.58 (43/48 eksik)
- Biyokütle Karakterizasyon Değişkenleri
 - Sulfur: %31.25 (15/48 eksik)
 - HHV (Yüksek Isıl Değer): %20.83 (10/48 eksik)
 - Volatiles (Uçucu Madde): %10.42 (5/48 eksik)
 - FixedCarbon (Sabit Karbon): %10.42 (5/48 eksik)
- Ürün Verimi Değişkenleri
 - LiquidOutput (Sıvı Ürün Verimi): %37.50 (18/48 eksik)

Veri setindeki eksik değerler için aşağıdaki stratejik yaklaşım uygulandı:

```
df_input = df[input_columns].fillna(df[input_columns].mean())
```

Eksik değerler için ortalama değer doldurma yöntemi kullanıldı. Bu tercih, veri setinin küçük olması ve değişkenler arası ilişkilerin karmaşıklığı nedeniyle yapıldı. Özellikle ProcessTemperature ve CatalystBiomassRatio gibi tam olan değişkenlerle ilişkiler korundu

Ortalama değer doldurma yöntemi yerine başka yöntemler de kullanılabilirdi: KNN (K-En Yakın Komşu) Doldurma, İteratif Doldurma (IterativeImputer) veya MICE (Multiple Imputation by Chained Equations) ile değişkenler arası ilişkileri daha iyi korunurdu ancak veri setinin küçüklüğü bu yöntemler için uygun değil.

B.2.1.2 Feedrate ve ResidenceTime verilerinin işlenmesi

Veritabanında Duration (işlem süresi), FeedRate (besleme hızı) ve ResidenceTime (kalış süresi) olmak üzere birbirleriyle ilişkili üç zaman değişkeni bulunmaktadır. Bu değişkenlerin veri analizi sonuçları şu şekildedir:

- İşlem süresi: kesikli reaksiyon uygulanan deneylerde doğrudan kaydedilmiş. 5/48 eksik (%10.4)
- Besleme hızı ve Kalış süresi, 43/48 eksik (%89.6)

Değişkenler arasındaki ilişkiyi korumak ve veri kaybını minimize etmek için aşağıdaki strateji uygulandı:

```
def process_residence_time(df, total_biomass=100):
```

```
    # Duration null olan satırları tespit et
```

```
    mask = df['Duration'].isna()
```

```
    # Duration null olan satırlar için hesaplama yap
```

```
    df.loc[mask, 'Duration'] = df.loc[mask].apply(
```

```
        lambda row: ((total_biomass / row['FeedRate']) + row['ResidenceTime'])
```

```
        if pd.notnull(row['ResidenceTime']) and pd.notnull(row['FeedRate'])
```

```
        else row['Duration'],
```

```
        axis=1
```

```
    )
```

```
    # Hesaplama sonrası kontrol ve raporlama
```

```
    filled_count = mask.sum() - df['Duration'].isna().sum()
```

```
    print(f"Toplam {mask.sum()} eksik Duration değerinden {filled_count} tanesi dolduruldu.")
```

```
    # Artık FeedRate ve ResidenceTime'a ihtiyaç yok
```

```
    df = df.drop(['FeedRate', 'ResidenceTime'], axis=1)
```

```
    return df
```

Boş Duration değerlerinin tespiti için, öncelikle `mask = df['Duration'].isna()` komutu kullanılarak Duration sütununda null olan satırlar belirlendi ve bu mask yalnızca doldurulması gereken satırları işaretlemek için kullanıldı. Veri dönüşümü aşamasında, `df.loc[mask].apply()` ile sadece Duration değeri null olan satırlar üzerinde işlem yapıldı ve her satır için lambda fonksiyonu kullanılarak ResidenceTime ve FeedRate değerlerinin mevcut olup olmadığı kontrol edildi. Eğer bu değerler mevcutsa (`pd.notnull()`), (Toplam Biyokütle Miktarı / FeedRate) + ResidenceTime denklemi ile Duration hesaplandı, aksi takdirde Duration olduğu gibi bırakıldı. Dönüşüm işlemi tamamlandıktan sonra, artık ihtiyaç duyulmayan FeedRate ve ResidenceTime sütunları `df.drop(['FeedRate', 'ResidenceTime'], axis=1)` komutu ile kaldırılarak gereksiz veriler temizlendi. Gerekçelendirme

Bu veri işleme yaklaşımı birkaç önemli nedenden dolayı tercih edildi. İlk olarak, bu yöntem veri bütünlüğünü korumaya öncelik verdi. Duration (işlem süresi) değeri mevcut olan durumlarda bu değer korundu, ancak Duration değerinin eksik olduğu durumlarda diğer zaman değişkenleri kullanıldı. Bu stratejik yaklaşım sayesinde veri kaybı minimum seviyede tutuldu.

İkinci önemli faktör boyut azaltma konusuydu. Birbiriyle yüksek korelasyon gösteren üç farklı zaman değişkeni (Duration, FeedRate ve ResidenceTime) yerine tek bir değişken kullanılması tercih edildi. Bu sayede modelin karmaşıklık seviyesi azaltıldı ve aşırı öğrenme (overfitting) riski düşürüldü.

Son olarak, eksik veri yönetimi açısından da bu yaklaşım önemli avantajlar sağladı. FeedRate ve ResidenceTime değişkenlerinde gözlemlenen yüksek eksik veri oranı (%89.6), bu değişkenlerin doğrudan kullanımını oldukça zorlaştırıyordu. Uygulanan bu yaklaşım sayesinde eksik veri problemi daha etkin bir şekilde yönetilmiş oldu.

Yapılan işlemlerin ardından veri setinin boyutu değişti; sütun sayısı 2 azalarak 13'e düştü ve eksik veri oranı önemli ölçüde azaldı. Bu durum, model performansı üzerinde olumlu etkiler yarattı; girdi değişkeni sayısındaki azalma, modelin eğitim sürecini iyileştirirken multicollinearity (çoklu doğrusallık) riskini de azalttı.

B.2.1.3 Özellik standartlaştırma

Veri setindeki değişkenlerin farklı ölçeklerde olması, makine öğrenmesi modelinin performansını olumsuz etkileyebilecek bir durumdur. Örneğin, sıcaklık değerleri 400-600°C aralığında, elementel analiz değerleri %0-100 aralığında ve FTIR değerleri ise 0-1 aralığında

değişmektedir. Bu ölçek farkları, modelin bazı değişkenlere gereğinden fazla ağırlık vermesine yol açabileceğinden, standartlaştırma işlemi gereklidir.

Standartlaştırma işlemi için sklearn.preprocessing modülünden StandardScaler kullanıldı. Bu işlem sırasında her özellik için önce ortalama (μ) ve standart sapma (σ) hesaplandı. Ardından, her bir değer (x), $z = \frac{(x - \mu)}{\sigma}$ formülü ile dönüştürüldü. Bu sayede, veri setindeki tüm özellikler standart bir dağılıma getirildi.

Uygulanan kod aşağıda gösterilmektedir:

```
def standardize_features(df, input_columns):  
    scaler = StandardScaler()  
    # Önce eksik değerleri doldur  
    df_input = df[input_columns].fillna(df[input_columns].mean())  
    # Standartlaştırma uygula  
    df[input_columns] = scaler.fit_transform(df_input)  
    # Standartlaştırma sonuçlarını kontrol et  
    for column in input_columns:  
        mean = df[column].mean()  
        std = df[column].std()  
        print(f"{column}: Ortalama = {mean:.4f}, Std = {std:.4f}")  
    return df, scaler
```

İşlem sonrası değerlendirmede, standartlaştırma ile tüm değişkenler aynı ölçeğe getirilerek model eğitimi için daha uygun bir veri yapısı oluşturuldu ve eksik değerler mantıklı bir şekilde dolduruldu. Ancak, bu işlemin bazı potansiyel riskleri de bulunmaktadır; yüksek oranda eksik veri bulunan değişkenlerde medyan ile doldurma işlemi yanıltıcı sonuçlara yol açabilir ve standartlaştırma, bazı değişkenler arasındaki doğal ilişkileri etkileyebilir.

B.2.2 Model eğitimi algoritması

Model eğitim algoritması, her bir çıktı değişkeni için ayrı bir Random Forest modeli oluşturmakta ve eğitmektedir. Bu süreçte, veri yeterliliği kontrolleri yapılmakta ve yetersiz veri

bulunan deęiřkenler otomatik olarak iřlem dıřı bırakılmaktadır. Eęitilen modeller iin kapsamlı performans metrikleri hesaplanmakta ve zellik nem dereceleri belirlenmektedir. Model eęitim algoritmasının pseudokodu ařaęıdadır:

- *Her ıktı deęiřkeni iin:*

* *Geerli veri sayısını kontrol et*

* *Eęer geerli veri sayısı 2'den az ise:*

- *Deęiřkeni atla*

* *Aksi takdirde:*

- *Random Forest modelini oluřtur*

- *Modeli eęit*

- *Test seti zerinde tahminler yap*

- *Performans metriklerini hesapla*

- *zellik nem derecelerini hesapla*

- *Sonuçları kaydet*

Veritabanında sayısal deęerler Trke formatında, yani ondalık ayracı olarak virgl kullanılarak kaydedilmiřti. Python'un sayısal iřlemleri gerekleřtirebilmesi iin bu deęerlerin float tipine dnřtrlmesi gerekiyordu, ancak '18,85' gibi deęerler float dnřmnde ValueError hatası retiyordu. Bu sorunu zmek iin bir string temizleme ve format dnřtrme iřlemi uygulandı. ncelikle deęerler string tipine dnřtrlerek bařındaki ve sonundaki bořluklar temizlendi, ardından virgller noktalara evrilerek uluslararası sayı formatına uygun hale getirildi. Son olarak, sayısal olmayan tm karakterler regular expression kullanılarak temizlendi. Bu iřlemler sonucunda, tm sayısal deęerler Python'un anlayabileceęi formata dnřtrld.

B.2.3 Veri seti zellikleri ve performans yorumlanması

Biyoyaę kompozisyonunun tahmin edilmesi iin geliřtirilen Random Forest modelleri, farklı bileřenler iin deęiřken bařarı dzeyleri gstermiřtir. Modeller 13 giriř deęiřkeni kullanarak 11 farklı ıktı deęiřkenini tahmin etmeye alıřmıřtır. Eęitim seti 38, test seti ise 10 rnekten oluřmaktadır.

Sıvı ürün verimi (LiquidOutput) tahmininde model oldukça başarılı performans göstermiştir. 0.93'lük R^2 değeri ve 3.52'lik RMSE ile tahminler gerçek değerlere oldukça yakındır. Bu başarıda uçucu madde (Volatiles) içeriği ve hidrojen oranının önemli rol oynadığı görülmektedir. Tahminlerin %24-53 aralığında değişmesi, modelin gerçekçi değerler ürettiğini göstermektedir.

Aromatik bileşikler ve asitler için de model tatmin edici sonuçlar vermiştir. Aromatikler için 0.83 R^2 ve asitler için 0.88 R^2 değerleri elde edilmiştir. Her iki bileşen grubunda da azot içeriğinin en önemli belirleyici faktör olması, biyokütlenin elementel kompozisyonunun biyoyağ içeriği üzerindeki etkisini göstermektedir.

Tablo 2.1 Model Performans Özeti

Bileşen grubu	R^2 değeri	RMSE	En önemli parametre
Sıvı ürün verimi	0,93	3,52	Uçucu madde
Aromatikler	0,83	8,09	Azot
Asitler	0,88	5,24	Azot
Aldehit ve ketonlar	0,81	1,73	Gaz akış hızı
Fenoller	0,56	7	Katalizör/biyokütle

Öte yandan, model bazı bileşen grupları için yetersiz performans göstermiştir. Alifatik hidrokarbonlar, esterler, oksitler ve şekerler için negatif R^2 değerleri elde edilmiştir. Bu durum, modelin bu bileşenlerin davranışını açıklamakta zorlandığını göstermektedir. Özellikle alifatik hidrokarbonlar için -2.25 R^2 değeri, modelin tahminlerinin ortalama değeri kullanmaktan daha kötü sonuç verdiğini işaret etmektedir. Bu bileşen grupları için proses sıcaklığı ve katalizör/biyokütle oranı gibi işlem parametrelerinin öne çıkması, bu bileşenlerin oluşumunda reaksiyon koşullarının biyokütle özelliklerinden daha etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Alkollerin ve furanların tahmininde model orta düzeyde başarı göstermiştir. Alkoller için 0.17 R^2 ve furanlar için 0.46 R^2 değerleri elde edilmiştir. Bu bileşen gruplarının tahmininde sırasıyla uçucu madde içeriği ve azot oranının önemli olduğu görülmüştür. Fenollerin tahmininde ise 0.56 R^2 değeri elde edilmiş olup, katalizör/biyokütle oranı ve işlem süresinin belirleyici parametreler olduğu tespit edilmiştir.

Model sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, biyokütlenin elementel kompozisyonu (özellikle azot içeriği) ve işlem parametrelerinin (proses sıcaklığı, katalizör oranı) biyoyağ kompozisyonu üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmektedir.

B.3 Bir Sonraki Dönem İçerisinde Yapılacak Çalışmalar:

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, ilk olarak model performansını artırmak için veri setinin genişletilmesi ve özellikle başarısız tahminler yapılan bileşen grupları için alternatif modelleme yaklaşımlarının denenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yapay sinir ağları gibi farklı makine öğrenmesi algoritmaları da test edilerek en uygun modelleme stratejisi belirlenecektir.

B.4 Kaynaklar Dizini:

Aniza, R., Chen, W., Yang, F., Pugazhendh, A., Singh, Y., *Integrating Taguchi method and artificial neural network for predicting and maximizing biofuel production via torrefaction and pyrolysis*, "Bioresource Technology", 343(2022)126140

Bridgwater, A. V., *Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading*, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 52(2012):1282-1293.

Cao, B., Yuan, J., Jiang, D., Wang, S., Barati, B., Hu, Y., Yuan, C., Gong, X., & Wang, Q. (2021). Seaweed-derived biochar with multiple active sites as a heterogeneous catalyst for converting macroalgae into acid-free biooil containing abundant ester and sugar substances. *Fuel*, 285. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119164>

Chang, C. C., Chen, C. P., Yang, C. S., Chen, Y. H., Huang, M., Chang, C. Y., *Conversion of waste bamboo chopsticks to bio-oil via catalytic hydrothermal liquefaction using K₂CO₃*, "Chemical Engineering Journal", 288(2016):161-172.

Chen, D., Cen, K., Jing, X., Gao, J., Li, C., & Ma, Z. (2017). An approach for upgrading biomass and pyrolysis product quality using a combination of aqueous phase bio-oil washing and torrefaction pretreatment. *Bioresource Technology*, 233, 150–158. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.02.120>

Chen, D., Chen, X., Sun, J., Zheng, Z., & Fu, K. (2016). Pyrolysis polygeneration of pine nut shell: Quality of pyrolysis products and study on the preparation of activated carbon from biochar. *Bioresource Technology*, 216, 629–636. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.107>

Chen, D., Wang, Y., Liu, Y., Cen, K., Cao, X., Ma, Z., *Comparative study on the pyrolysis behaviors of rice straw under different washing pretreatments of water, acid solution, and aqueous phase bio-oil by using TG-FTIR and Py-GC/MS*, "Fuel", 252(2019):1-9.

Chen, W., Aniza, R., Arpia, A.A., Lo, H., Hoang, A.T., Goodarzi, V., Gao, J., *A comparative analysis of biomass torrefaction severity index prediction from machine learning*, "Applied Energy", 324(2022)119689

- Chen, W. H., Huang, M. Y., Chang, J. S., Chen, C. Y., Lee, W. J., *An energy analysis of torrefaction for upgrading microalga residue as a solid fuel*, "Applied Energy", 154(2015):622-630.
- Haq, Z.U., Ullah, H., Khan, M.N.A., Naqvi, S.R., Ahad, A., Amin, N.A.S., Comparative study of machine learning methods integrated with genetic algorithm and particle swarm optimization for bio-char yield prediction, "Bioresource Technology", 363(2022):128008
- Hu, Z., Zhu, L., Cai, H., Huang, M., Li, J., Cai, B., Chen, D., Zhu, L., Yang, Y., Ma, Z., *Enhancement of the production of bio-aromatics from bamboo pyrolysis: Wet torrefaction pretreatment coupled with catalytic fast pyrolysis*, "Journal of Analytical and Applied Pyrolysis", 169(2023):105818.
- Hwang, H., Oh, S., Cho, T., Choi, I., Choi, J.W., Fast Pyrolysis of potassium impregnated poplar wood and characterization of its influence on the formation as well as properties of pyrolytic products, "Bioresource Technology", 150(2013):359-366
- Kartal, F., Özveren, U., *Prediction of torrefied biomass properties from raw biomass*, "Renewable Energy", 182(2022):578-591
- Keskin, T., Duman, G., *Bioethanol production by syngas fermentation from pyrolysis gas using mixed culture: Heat-pretreatment effect*, "Pamukkale Univ Muh Bilim Derg", 26(7):1299-1307, 2020
- Kutlu, Ö., Koçar, G., *Upgrading lignocellulosic waste to fuel by torrefaction: Characterisation and process optimization by response surface methodology*. "International Journal of Energy Research", 42(2018):4746-4760.
- Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., E, J., *Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning*, "Energy", 236(2021):121401.
- Nzihou, A., Stanmore, B., Lyczko, N., Minh, D. P., *The catalytic effect of inherent and adsorbed metals on the fast/flash pyrolysis of biomass: a review*, "Biomass and Bioenergy", 116(2014):358-369.
- Onsree, T., Tippayawong, N., *Machine learning application to predict yields of solid products from biomass torrefaction*, "Renewable Energy", 167(2021):425-432.
- Wang, S., Li, Z., Bai, X., Yi, W., & Fu, P. (2018). Influence of inherent hierarchical porous char with alkali and alkaline earth metallic species on lignin pyrolysis. *Bioresource Technology*, 268, 323–331. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.117>
- Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee, D. H., Zheng, C., *Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis*, "Fuel", 86(12-13)(2007):1781-1788.
- Zhang, S., Chen, T., Xiong, Y., Dong, Q., *Effects of wet torrefaction on the physicochemical properties and pyrolysis product properties of rice husk*, "Energy Conversion and Management", 141(2017):403-409.

Zhu, X., Yinan, L., Wang, X., *Machine Learning prediction of biochar yield and carbon contents in biochar based on biomass characteristics and pyrolysis conditions*, "Bioresource Technology", 288(2019):121527

Zhu, Z., Toor, S. S., Rosendahl, L., Yu, D. H., Chen, G. Y., *Influence of alkali catalyst on product yield and properties via hydrothermal liquefaction of barley straw*, "Journal of Cleaner Production", 80(2015):284-292.